

深泽县耕地质量等级评价质控反馈

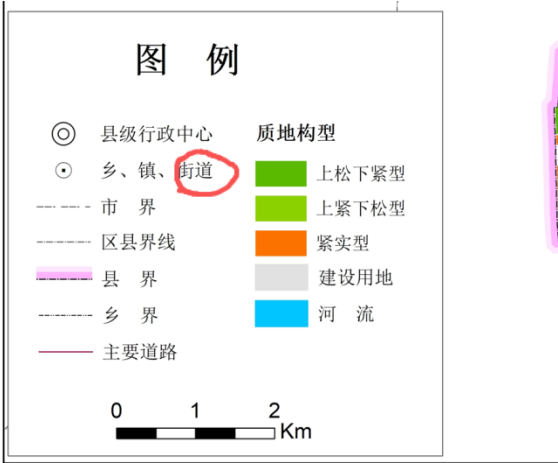
数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 注记不合规范，街道的注记错误，街道是线要素，不应该用点要素标记。

国家行政区划		注记	注记
行政区名称	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外围省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外围地市)
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外围县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外围乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外围村)
主要城市驻地	首都	★ ★	M100Y100 K60 (外围首都)
	省级政府驻地	◎ ◎	K100 K60 (外围省)
	地级政府驻地	● ●	K100 K60 (外围地市)
	县级政府驻地	◎ ◎	K100 K60 (外围县)
	乡镇政府驻地	● ●	K100 K60 (外围乡镇)
	村	○ ○	K100 K60 (外围村)
	居民地	■ ■	C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
江河湖海	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
主要交通设施	铁路	—+—+—+—+—	K60
	省道及以上公路	—+—+—+—+—	C41M100Y73

注记
图件主要注记省（区、盟）、县（区、旗）府驻地名称、重要河流及重要铁路、公路等设置，字体大小可根据需要进行调整。



0

1

2

Km

编制单位:深泽县第三次全国土壤普查领导小组办公室
坐标系:2000国家大地坐标系 地图投影:高斯-克吕格投影3° 分带
高程系统:1985国家高程基准

二、数据成果

无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查

耕地质量等级评价文字报告质控报告

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	深泽县
质控结果	存在问题（4 项，5 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》的通知（国土普查办发〔2025〕9 号），附件《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》	《耕地评价工作方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》	《耕地评价规范》	正式技术规范

一、文字成果范围与基本内容

审查标准	审查结果
1. 核清本次实际提交的全部耕地质量等级评价文字报告；评价报告按正式提纲覆盖规定内容。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 帽段说明耕地面积、分布、所属综合农业区至二级区、土壤类型、等级基本状况及评价目的。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 帽段（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 辖区面积用平方千米，其他面积统一用亩或万亩；指标、产能、比例和等级等单位及口径在报告全文一致。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

二、评价方法与基础数据表述

审查标准	审查结果
1. 详细说明技术路线、资料收集整理、底图来源与比例尺、评价单元制作方法和数量。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）；正文二（三）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 评价指标集、权重、隶属函数、综合指数和等级划分的报告表述与所属农业区正式标准相符，公式、变量及边界处理明确。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）；《耕地评价规范》第 4.6—4.8 节、附录 A、附录 B.3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 逐指标说明数据来源、比例尺或分辨率、空间制图和评价单元赋值方法，并在报告中提供各指标插图及空间分布分析。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 一（四）（PDF 第 16 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

三、结果验证与生产潜力

审查标准	审查结果
1. 选用一种或多种适用的产量、对比、专家或实地验证方法，说明实际验证过程和结果，验证内容与本地评价对象一致。 来源：《耕地评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果验证”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 年度及单季粮食生产潜力的公式、拟合函数、参数、单位、熟制、计算过程和与公布数据的校正情况明确且相互一致。 来源：《耕地评价规范》第 4.10.1—4.10.3 节；《耕地评价工作方案》附件 2 一（六）、二（一）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

四、等级现状与统计分析

审查标准	审查结果
1. 说明平均等级及与 2019 年评价结果的对比，结合气候、地形地貌、母岩母质解释高、中、低等级耕地分布及年度、单季产能。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 完整分析各乡镇耕地质量等级、面积和主要限制因素，并提供相应统计表。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）2、表 2（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 详细说明主要土种的耕地质量等级、面积与分布。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（一）3（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
4. 详细介绍本地实际存在的全部等级，包含分布、设施、立地条件、土壤属性和生产潜力；一至三等说明培育利用方向，四至十等分析障碍问题。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
5. 分等级比较立地条件、理化性状、耕层养分、农田管理和粮食生产潜力五方面。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 二（三）1—5（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
6. 逐表复算报告中各等级、各乡镇及土壤类型面积合计、比例分母、加权平均和分类明细，并核对正文、表格、章节之间同一统计量和结论的一致性。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“结果分析”“报告质量”；《耕地评价工作方案》附件 2 二（一）表 1—表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 1 项。“耕地质量等级总体状况”采用 2021 年结果与本次结果比较（平均等级分别为 1.99 等、1.97 等），未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。 截图 1:《130128 深泽县耕地质量等级评价专题报告.docx》，PDF 第 31 页。 1. 耕地质量等级总体状况 根据第三次全国土壤普查成果（表22），深泽县耕地总面积271355亩，深泽县耕地质量平均等级为1.97，2021年深泽县耕地质量平均等级为1.99，呈现小幅改善态势。应继续强化耕地保护措施，重点关注水资源管理和土壤改良，稳步提升耕地质量，为保障粮食安全和农业可持续发展奠定坚实基础。 深泽县地处暖温带大陆性季风气候区，气候特征对耕地质量的影响呈现季节性、关联性的多维度作用机制；降水时空分布失衡与春季干燥多风的叠加效应，对耕地土壤水分、质地结构及肥力保持均产生显著影响。县域春季蒸发强度大，导致耕地土壤春季水分亏缺问题突出，易制约作物苗期生长与土壤微生物活性。深泽县光热资源优越，年日照时间长，光热条件与小麦、玉米等主栽作物生长周期高度匹配，为作物光合产物积累和耕地生产力提升提供了良好基础；但春季干燥多风的气候特点，叠加县域以砂质壤土为主体的耕层质地（占比51.44%），易引发轻度土壤风蚀，导致土壤表层细颗粒流失，砂粒含量相对增加，一定程度上降低了土壤团聚体稳定性。潮土作为县域主要土类，黏粒含量较低，长期的季节性水分波动（春旱、夏涝交替）易加剧土壤表层结构松散化，汛期强降雨还可能引发轻度水土流失，造成表层速效养分淋溶流失，进一步影响耕地肥力保持能力。 高等级耕地面积271335亩，占总面积的99.99%，一等耕地年产能最高，达1088.15kg/亩，年度粮食生产潜力约874.12kg/亩。高等级耕地全域覆盖深泽镇、铁杆镇、赵八镇等所有乡镇，仅铁杆镇少量分布中等级耕地，灌溉保障条件良好，土壤类型适配耕作需求，有效土层厚度达93cm，耕层有机质含量均值为16.44g/kg， 26 截图 2:《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2“二（一）1”，PDF 第 17 页。 等。提供评价结果图（A3 彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级及与 2019 年评价结果对比情况，文字部分要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况、区域粮食生产潜力总体情况及各等级粮食生产潜力分布情况，避免简单重复表格已呈现信息。耕地质量等级总体状况参考示例见表 1，提供年度粮食生产潜力	审查第 1 项：“耕地质量等级总体状况”采用 2021 年结果与本次结果比较（平均等级分别为 1.99 等、1.97 等），未提供正式提纲要求的与 2019 年评价结果的对比。
3	对应审查第 6 项。表 29 列铁杆镇四等地 21 亩、占 100.00%，但“全县”合计行面积写 0 亩；该表内部明细与合计不一致，也与表 23 四等地 21 亩不一致。	审查第 6 项：表 29 四等地乡镇明细为 21 亩，全县合计误写为 0 亩。

序号	问题截图	备注																																																																																	
	截图：表 29 深泽县四等耕地年产能均值为950.07kg/亩，产能较前三等耕地有所下降，属于中低产耕地范畴。 表29 深泽县各乡镇四等地分布及其产能水平 <table><tr><th rowspan="2">乡镇</th><th rowspan="2">面积 (亩)</th><th rowspan="2">占比 (%)</th><th>年产能 (kg/亩/年)</th></tr><tr><th>均值</th></tr><tr><td>深泽镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>铁杆镇</td><td>21</td><td>100.00</td><td>950.07</td></tr><tr><td>赵八镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>大桥头镇</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>白庄乡</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>留村乡</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>全县</td><td>0</td><td>100.00</td><td>950.07</td></tr></table> (三) 各等级耕地主要属性对比 1. 立地条件对比 (1) 地形部位 深泽县耕地仅分布于平原低阶这一地形部位，该地形部位内的耕地质量等级存在显著差异。 平原低阶的耕地质量相对优良，主要集中在一等地至三等地：其中二等地占比 67.85%，是该区域的主体耕地类型；一等地占比 17.47%，三等地占比 14.67%，仅少量四等地（占比 0.01%），无五等及以下低等级耕地分布。这表明该区域耕地条件较为优越，地形平坦、土壤肥力较高且灌溉配套完善，适配大规模农业生产与机械化作业。 总体来看，深泽县的耕地质量在平原低阶地形部位整体处于较高水平，适合大规模农业生产与机械化作业；全县耕地无低质量等级的区域，立地条件优良，后续可通过精细化管理进一步巩固耕地的生产能力。 表30 深泽县不同地形部位耕地质量等级面积及比例统计 <table><tr><th rowspan="2">地形部位</th><th rowspan="2">统计值</th><th rowspan="2">合计</th><th colspan="10">质量等级</th></tr><tr><th>一等</th><th>二等</th><th>三等</th><th>四等</th><th>五等</th><th>六等</th><th>七等</th><th>八等</th><th>九等</th><th>十等</th></tr><tr><td rowspan="2">平原低阶</td><td>面积 (亩)</td><td>271355</td><td>47416</td><td>184104</td><td>39815</td><td>21</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>占比 (%)</td><td>100.00</td><td>17.47</td><td>67.85</td><td>14.67</td><td>0.01</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	乡镇	面积 (亩)	占比 (%)	年产能 (kg/亩/年)	均值	深泽镇	0	0	0	铁杆镇	21	100.00	950.07	赵八镇	0	0	0	大桥头镇	0	0	0	白庄乡	0	0	0	留村乡	0	0	0	全县	0	100.00	950.07	地形部位	统计值	合计	质量等级										一等	二等	三等	四等	五等	六等	七等	八等	九等	十等	平原低阶	面积 (亩)	271355	47416	184104	39815	21	0	0	0	0	0	0	占比 (%)	100.00	17.47	67.85	14.67	0.01	0	0	0	0	0	0	
乡镇	面积 (亩)				占比 (%)	年产能 (kg/亩/年)																																																																													
		均值																																																																																	
深泽镇	0	0	0																																																																																
铁杆镇	21	100.00	950.07																																																																																
赵八镇	0	0	0																																																																																
大桥头镇	0	0	0																																																																																
白庄乡	0	0	0																																																																																
留村乡	0	0	0																																																																																
全县	0	100.00	950.07																																																																																
地形部位	统计值	合计	质量等级																																																																																
			一等	二等	三等	四等	五等	六等	七等	八等	九等	十等																																																																							
平原低阶	面积 (亩)	271355	47416	184104	39815	21	0	0	0	0	0	0																																																																							
	占比 (%)	100.00	17.47	67.85	14.67	0.01	0	0	0	0	0	0																																																																							

五、报告插图、版式与文字

审查标准	审查结果
1. 报告中按提纲提供的评价结果图、年度粮食生产潜力图和指标插图清晰可读，图名、图例、单位和正文引用对应。 来源：《耕地评价工作方案》附件 2 一（四）、二（一）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“图面表达”“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 报告文字、数字、公式、目录、图表编号和引用无错漏；表格为可读表格，分页、缩进、字体和图表排版不妨碍阅读。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-5“报告质量”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

六、问题、成因与对策

审查标准	审查结果
1. 系统提炼主要障碍和退化问题，明确分布区域、面积、程度及对粮食生产的不利影响。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（一）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 利用报告所述三普外业调查、内业化验等数据分析问题成因，结论与本地土壤、地形和实际利用相符。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（二）（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 分区分类提出政策、管理和技术建议；每类问题至少提出一项可复制推广的治理技术模式，并提出产能提升方向、重点和预期目标。 来源：《耕地评价工作方案》，附件 2 三（三）（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 结合耕地清洁程度调查评价结果开展综合评估；对判定为污染的耕地说明主要污染物及限制使用、种植调整或治理修复建议。 来源：《耕地评价规范》第 4.9 节（PDF 第 8 页、印刷第 6 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	对应审查第 3 项。“对策建议”列出政策、管理及四类改良技术模式，但未提出未来粮食生产潜力提升的预期目标。 截图 1:《130128 深泽县耕地质量等级评价专题报告.docx》，PDF 第 46 页。 (三) 对策建议 1. 政策层面 (1) 完善分级保护与精准管控政策 制定耕地质量分级保护细则，将一、二等地纳入永久基本农田核心保护范围，严格限制非农建设占用，实行“占一补一、质量相当”的补划机制；对三等地实 41 截图 2:《130128 深泽县耕地质量等级评价专题报告.docx》，PDF 第 47 页。 2. 管理层面 (1) 推进农田基础设施提质改造 实施灌溉设施升级工程，对深泽镇、留村乡等灌溉不均区域的老旧管网进行更换改造，推广滴灌、喷灌等节水灌溉技术，安装智能灌溉控制设备，根据土壤墒情自动调节灌溉量与灌溉时间，提高灌溉均匀度与水资源利用效率。开展排水系统优化行动，对大桥头镇、白庄乡等局部低洼区域的排水沟渠进行清淤、加深和拓宽，构建“主沟+支沟+毛沟”三级排水体系，提升极端降雨天气的排涝能力；在重点区域设置排水监测点，实时掌握排水状况，及时处置排水不畅问题。 (2) 优化种植结构与轮作制度 根据土壤质地与质量等级，实施差异化种植布局：砂质壤土区域重点发展耐旱耐瘠薄的杂粮、饲草作物，搭配种植花生、大豆等固氮作物，提升土壤肥力；黏壤土与壤土区域强化小麦、玉米等粮食作物与白山药、中药材等特色作物的轮作，构建“粮食+经济作物”的轮作模式，提高耕地综合产出效益。推广科学轮作制度，在全县范围内推行“小麦-玉米-绿肥”三年轮作模式，在白庄乡、留村乡等试点区域扩大绿肥种植面积，逐步实现全域轮作覆盖。 (3) 强化农业技术推广与指导服务 建立“县-乡-村”三级技术推广体系，县一级组建耕地质量提升专家团队，乡一级配备专职技术人员，村一级设立技术联络员，形成全方位、全覆盖的技术服务网络。开展“点对点”技术指导服务，针对不同乡镇的耕地质量问题，组织技术人员深入田间地头，指导农户开展测土配方施肥、秸秆还田、深耕松土等关键技术；每季度开展1次技术培训，通过现场演示、案例讲解等方式，提高农户 42	审查第 3 项：“对策建议”列出政策、管理及四类改良技术模式，但未提出未来粮食生产潜力提升的预期目标。

序号	问题截图	备注
	截图 3: 《130128 深泽县耕地质量等级评价专题报告.docx》, PDF 第 48 页。 3. 技术层面 (1) 养分均衡提升技术模式 推广“有机肥+配方肥”精准施肥技术,针对有机质不足区域增施腐熟农家肥或商品有机肥,配合测土配方肥精准补充磷钾,其中深泽镇有效磷不足区域,可选用磷酸二氢钾进行叶面喷施,提升磷素吸收效率。实施养分短板靶向改良技术,对中等级耕地施用磷酸、氯化钾,配合有机肥,逐步补齐养分短板;在赵八镇、大桥头镇等有机质偏低区域,推广秸秆腐熟还田技术,将粉碎后的秸秆与腐熟剂混合施入土壤,提升土壤有机质含量。扩大绿肥轮作推广范围,在小麦玉米轮作体系中插入紫云英、毛苕子等绿肥作物,该模式在白庄乡、留村乡试点见效后,逐步在全县推广。 (2) 耕层结构改良技术模式 针对砂质壤土地块,采用“黏土掺砂+有机肥改良”技术,掺入黏土,配合有机肥,改善土壤颗粒组成,提升保肥保水性能,铁杆镇、大桥头镇可优先推广。实施深耕松土与秸秆全量还田结合技术,每年秋季进行深耕,将粉碎后的秸秆均匀翻压入土,降低土壤容重,提升耕层厚度,赵八镇、深泽镇的浅薄耕层区域可重点应用。推广土壤团聚体改良技术,在土壤板结区域施用腐殖酸类改良剂,配合深耕作业,促进土壤团聚体形成,增强土壤通透性与抗侵蚀能力;定期开展土壤容重监测,根据监测结果调整深耕频率与深度,确保耕层结构处于适宜状态。 (3) 农田设施优化技术模式 安装智能灌溉控制系统,在深泽镇、留村乡等灌溉不均区域率先试点,基于土壤墒情传感器数据,通过物联网技术自动调节灌溉量与均匀度,减少水资源浪费,提升灌溉精准度;系统可根据不同作物生育期的需水特点,制定个性化灌溉方案,实现“按需灌溉”。升级排水管网设施,更换老旧排水沟渠,加深沟道深度,加密支沟与毛沟布局,增强极端降雨排水能力;在大桥头镇、白庄乡局部低洼区域设置排水泵站,确保短时强降雨后能快速排出积水。建立灌溉排水设施运维管理制度,明确运维责任主体,定期开展设施检查与维护,及时处置破损、堵塞等问题,保障设施长期稳定运行。 (4) 土壤酸碱度调控技术模式 推广“有机肥+硫磺粉”调节技术,针对需酸性土壤的特色作物种植地块施用硫磺粉,配合有机肥施入土壤,可降低土壤pH值,留村乡、深泽镇特色种植区可试点应用。种植耐碱作物与土壤改良植物,在铁杆镇、大桥头镇砂质壤土地块推广种植苜蓿、甜高粱等耐碱作物,通过作物根系分泌物改良土壤酸碱度,同时增加经济效益;在特色作物种植园区种植黑麦草、三叶草等覆盖植物,减少土壤蒸发,抑制盐分积累,缓解碱性土壤对作物的影响。定期监测土壤酸碱度变化,根据监测结果调整调控措施,避免土壤pH值过度降低或升高,维持土壤酸碱环境的相对稳定。	